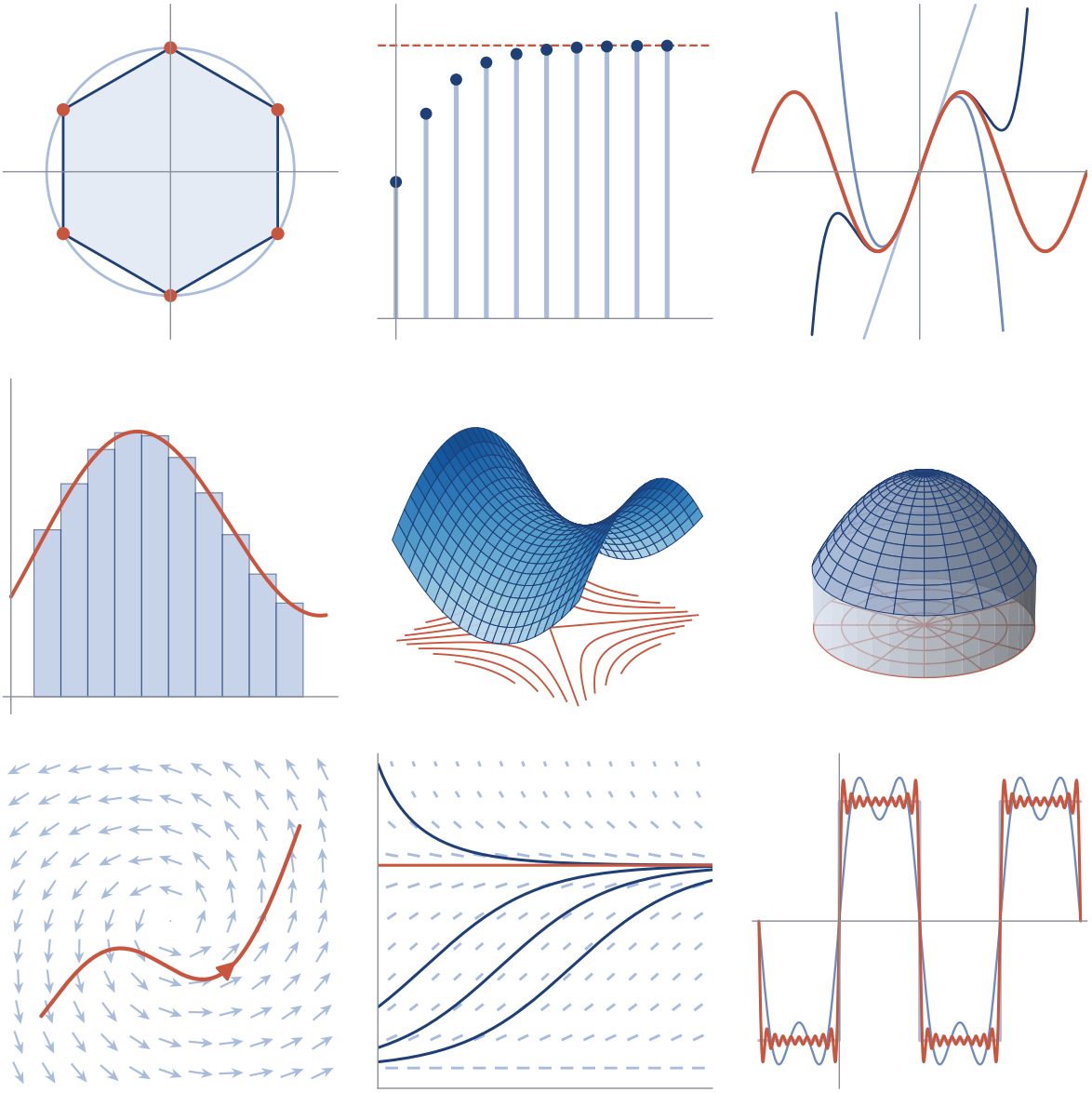
eman ta zabal zazu
Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

Cálculo



Departamento de Matemática Aplicada

Índice general

3 Funciones reales de variable real **5**

3.1 Dominio, rango y función compuesta 5
3.2 Función inversa 7
3.3 Límite de una función 9
3.4 Continuidad 10
3.5 Derivada 13
3.6 Regla de la cadena y derivada de la inversa 16
3.7 Derivación implícita y paramétrica 19
3.8 Razones de cambio 21
3.9 Resumen 23
3.10 Ejercicios 24

Capítulo 3

Funciones reales de variable real

Una función real asigna a cada número de su dominio otro número. Este capítulo empieza por lo básico: qué valores admite una función, cómo se encadena con otra y cuándo se puede invertir. Después llegan el límite y la continuidad, con teoremas que aseguran, por ejemplo, que una ecuación tiene solución sin necesidad de resolverla.

La derivada es la herramienta central del capítulo. Mide la pendiente de una curva y la velocidad de cambio de una variable respecto a otra, y da la recta tangente y la aproximación lineal de una función. Con la regla de la cadena se derivan funciones compuestas e inversas, curvas en las que y no se puede despejar y magnitudes relacionadas que cambian con el tiempo.

3.1 Dominio, rango y función compuesta

Una función asigna a cada número x un único número $y = f(x)$. Para trabajar con ella hay que saber qué valores puede tomar x, qué valores alcanza y y qué ocurre al encadenarla con otra función.

Dominio y rango

Definición 3.1. Sea f una función que asigna a cada x de un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}$ un único valor real $y = f(x)$. El conjunto D es el *dominio* de f, y el conjunto de valores que toma y,

$$R = \{f(x) : x \in D\},$$

es su *rango*. Se escribe $f : D \to R$.

Si no se indica otra cosa, el dominio es el mayor conjunto de valores de x para los que la fórmula tiene sentido.

Ejemplo 3.1

Hallar el dominio y el rango de $f(x) = \sqrt{x-1} - 2$.

Solución. La raíz exige $x \geq 1$, así que $D = [1, \infty)$. Como la raíz toma todos los valores desde 0 en adelante, y toma todos los valores desde -2 en adelante, y $R = [-2, \infty)$. En la gráfica, son sus proyecciones sobre los ejes (Figura 3.1).

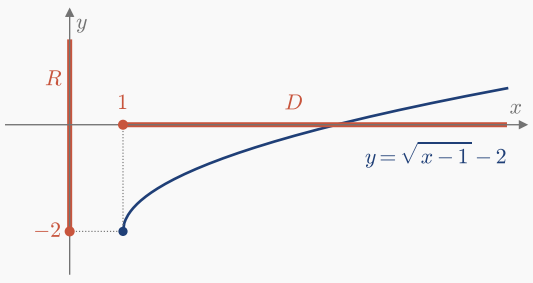


Figura 3.1: Dominio y rango de $f(x) = \sqrt{x-1} - 2$, sobre los ejes.

Ejemplo 3.2

Hallar el dominio y el rango de $f(x) = x^2 - 3x + 2$.

Solución. Un polinomio se puede evaluar en cualquier x, así que $D = \mathbb{R}$. Para el rango, se completa el cuadrado:

$$f(x) = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}.$$

El cuadrado toma todos los valores desde 0 en adelante, luego $R = [-\frac{1}{4}, \infty)$.

Comprobación. El valor mínimo se alcanza en $x = \frac{3}{2}$: $f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{9}{4} - \frac{9}{2} + 2 = -\frac{1}{4}$.

Ejemplo 3.3

Hallar el dominio y el rango de $f(x) = \ln(4 - x^2)$.

Solución. El logaritmo exige $4 - x^2 > 0$, es decir, $D = (-2, 2)$. En ese intervalo, $4 - x^2$ toma todos los valores de $(0, 4]$. Su logaritmo toma todos los valores desde $-\infty$ hasta $\ln 4$, luego $R = (-\infty, \ln 4]$.

Función compuesta

Definición 3.2. Sean $f : D_f \to R_f$ y $g : D_g \to R_g$ con $R_f \subseteq D_g$. La *función compuesta* de f y g es

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Se aplica primero f y luego g (Figura 3.2). La condición $R_f \subseteq D_g$ dice que todo lo que sale de f tiene que poder entrar en g.

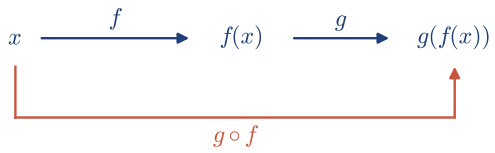


Figura 3.2: Función compuesta $g \circ f$: primero se aplica f y luego g.

Ejemplo 3.4

Para $f(x) = x^2 + 1$ y $g(x) = \sqrt{x}$, hallar $g \circ f$ y $f \circ g$ con sus dominios.

Solución. En $g \circ f$, $R_f = [1, \infty)$ queda dentro de $D_g = [0, \infty)$, y

$$(g \circ f)(x) = \sqrt{x^2 + 1}, \qquad D = \mathbb{R}.$$

En $f \circ g$, $R_g = [0, \infty)$ queda dentro de $D_f = \mathbb{R}$, y

$$(f \circ g)(x) = \left(\sqrt{x}\right)^2 + 1 = x + 1, \qquad D = [0, \infty).$$

El orden importa. En $x = 2$, $g \circ f$ pasa por $f(2) = 5$ y vale $g(5) = \sqrt{5}$, mientras que $f \circ g$ vale 3. Además, el dominio de $f \circ g$ sale de la cadena, no de la fórmula final: $x + 1$ tiene sentido para todo x, pero g solo admite $x \geq 0$.

Ejemplo 3.5

Para $f(x) = x^2 - 1$ y $g(x) = \ln x$, hallar $g \circ f$ y su dominio.

Solución. Aquí $R_f = [-1, \infty)$ no queda dentro de $D_g = (0, \infty)$, así que hay que restringir el dominio de f a los valores de x con $x^2 - 1 > 0$:

$$(g \circ f)(x) = \ln(x^2 - 1), \qquad D = (-\infty, -1) \cup (1, \infty).$$

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 3.1–3.3.*

3.2 Función inversa

No todas las funciones se pueden deshacer: para volver de y a x, cada y tiene que venir de un solo x.

Función inyectiva e inversa

Definición 3.3. Una función f es *inyectiva* en D si, para $x_1, x_2 \in D$, $f(x_1) = f(x_2)$ implica $x_1 = x_2$.

Por ejemplo, $f(x) = x^2$ no es inyectiva en $\mathbb{R}$, porque $f(-1) = f(1)$, pero sí lo es en $[0, \infty)$.

Definición 3.4. Sea f inyectiva, con dominio D y rango R. Su *función inversa* f^{-1}, con dominio R y rango D, cumple

$$f\left(f^{-1}(x)\right) = x \quad (x \in R), \qquad f^{-1}\left(f(x)\right) = x \quad (x \in D).$$

Para calcularla se despeja x en $y = f(x)$ y se cambian los nombres de las variables. Ese cambio de nombres intercambia los ejes: si (a, b) está en la gráfica de f, (b, a) está en la de f^{-1}.

Recuerda

$$y = f(x) \iff x = f^{-1}(y).$$

Las gráficas de f y f^{-1} son simétricas respecto de la recta $y = x$.

Ejemplo 3.6

Hallar la inversa de $f(x) = e^x$.

Solución. Con $D = \mathbb{R}$ y $R = (0, \infty)$, de $y = e^x$ se despeja $x = \ln y$. Cambiando los nombres, $f^{-1}(x) = \ln x$, con dominio $(0, \infty)$ y rango $\mathbb{R}$ (Figura 3.3).

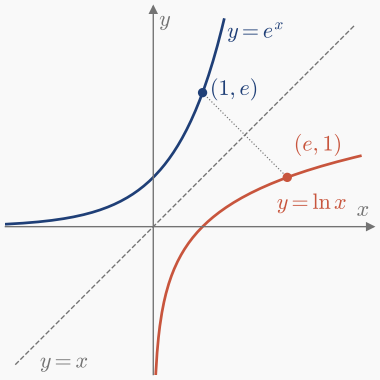


Figura 3.3: e^x y $\ln x$, simétricas respecto de $y = x$.

Ejemplo 3.7

Dibujar $f(x) = 5 + (x - 1)(x - 3)$, con $D = (-\infty, 2]$, y hallar su inversa. (2013/14 5E)

Solución. Completando el cuadrado, $y = (x - 2)^2 + 4$, una rama de parábola con $R = [4, \infty)$ (Figura 3.4). Al despejar, $x - 2 = \pm\sqrt{y - 4}$. Como $x \leq 2$, se toma el signo negativo:

$$x = 2 - \sqrt{y - 4} \quad \Longrightarrow \quad f^{-1}(x) = 2 - \sqrt{x - 4}, \qquad x \geq 4.$$

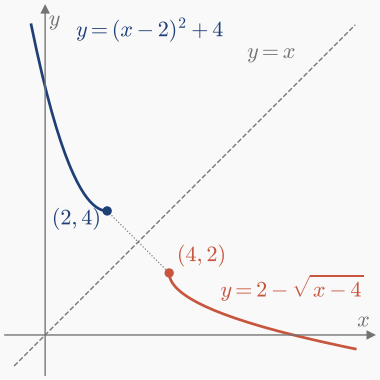


Figura 3.4: La rama de parábola y su inversa.

Comprobación. $f(1)=5$ y $f^{-1}(5)=2-1=1$.

Ejemplo 3.8

Dibujar $f(x)=\cosh x=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$, hallar un dominio en el que tenga inversa, calcularla y dibujarla. (2015/16 5E)

Solución. Como $f(-x)=f(x)$, no es inyectiva en $\mathbb{R}$. Se toma $D=[0,\infty)$, con $R=[1,\infty)$ (Figura 3.5). Con $u=e^x$,

$$y=\frac{u+1/u}{2} \quad\Longrightarrow\quad u^2-2yu+1=0 \quad\Longrightarrow\quad u=y\pm\sqrt{y^2-1}.$$

Como $x\geq 0$ exige $u\geq 1$, se toma el signo positivo. Entonces $x=\ln u$ y

$$f^{-1}(x)=\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right), \qquad x\geq 1.$$

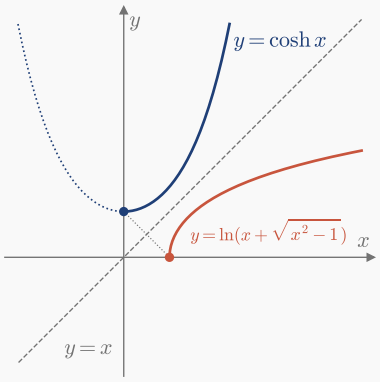


Figura 3.5: $\cosh x$ en $[0,\infty)$ y su inversa. En punteado, la rama descartada.

Comprobación. $f(0)=1$ y $f^{-1}(1)=\ln 1=0$.

Funciones trigonométricas inversas

El seno, el coseno y la tangente son periódicos, así que no son inyectivos en $\mathbb{R}$. Sus inversas se definen en un intervalo donde sí lo son, que recorre todos sus valores (Figura 3.6).

Recuerda

$$\arcsin:[-1,1]\to\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right], \qquad \arccos:[-1,1]\to[0,\pi], \qquad \arctan:\mathbb{R}\to\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right).$$

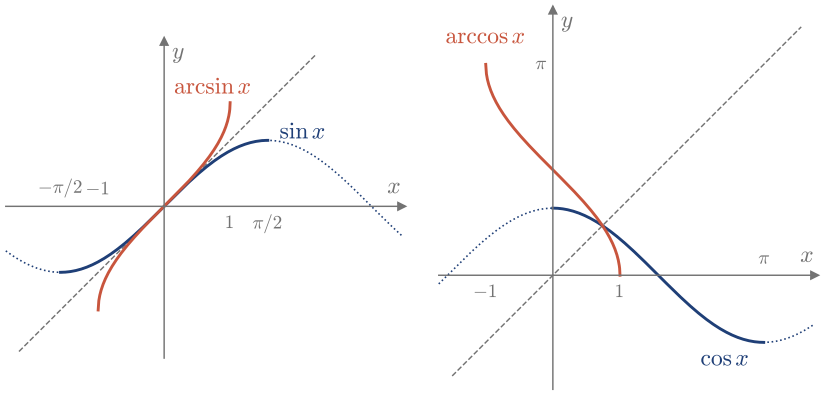


Figura 3.6: Seno y coseno en sus intervalos restringidos, con sus inversas. En discontinuo, $y = x$.

Ejemplo 3.9

Hallar el dominio y el rango de $f(x) = \dfrac{3\pi}{2} + 3\arcsin(2x)$.

Solución. El arcoseno exige $-1 \le 2x \le 1$, así que $D = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$. Como $\arcsin(2x)$ toma todos los valores de $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, al multiplicar por 3 y sumar $\frac{3\pi}{2}$ queda $R = [0, 3\pi]$.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 3.4–3.7.*

3.3 Límite de una función

El límite describe a qué valor se acerca $f(x)$ cuando x se acerca a a. No importa lo que ocurra en el propio a, donde f puede incluso no estar definida.

Definición y propiedades

Definición 3.5. Sea f una función con dominio D, y sea a un número real, de D o no. Se dice que $\lim\limits_{x\to a} f(x) = l$ si, para toda sucesión $\{x_n\}$ de puntos de D con $x_n \neq a$ y $x_n \to a$, se cumple $f(x_n) \to l$.

Ejemplo 3.10

Calcular $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$.

Solución. La función no está definida en $x = 2$. Pero si $x_n \to 2$ con $x_n \neq 2$, se puede simplificar:

$$f(x_n) = \frac{(x_n - 2)(x_n + 2)}{x_n - 2} = x_n + 2 \to 4.$$

Como esto vale para toda sucesión, el límite es 4 (Figura 3.7).

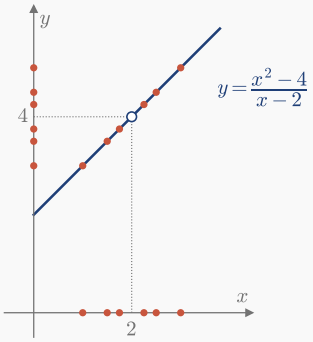


Figura 3.7: Sucesiones que se acercan a $x = 2$ por los dos lados. Sus imágenes se acercan a 4.

La definición exige que el resultado sea el mismo para *toda* sucesión. Por eso, dos sucesiones con límites distintos bastan para probar que el límite no existe.

Ejemplo 3.11

Usando las sucesiones $\{a_n\} = \left\{\frac{1}{2n}\right\}$ y $\{b_n\} = \left\{\frac{2}{2n+1}\right\}$, estudiar el límite de $f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{x}\right)$ en $x = 0$. (2018/19 3E)

Solución. Las dos sucesiones tienden a 0, pero sus imágenes no tienden al mismo valor:

$$f(a_n) = \cos(2n\pi) = 1 \to 1, \qquad f(b_n) = \cos\left(\frac{(2n+1)\pi}{2}\right) = 0 \to 0.$$

Por tanto, el límite no existe: la función oscila cada vez más deprisa cerca de 0 (Figura 3.8).

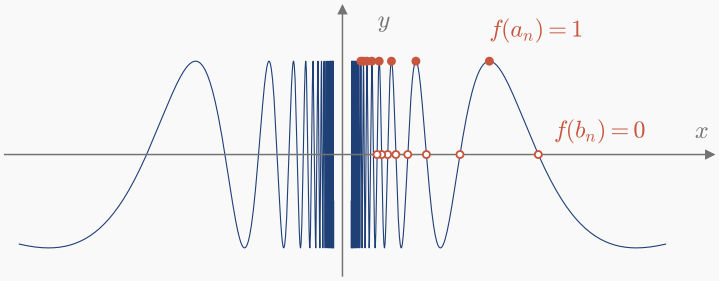


Figura 3.8: $\cos(\pi/x)$. Con a_n (puntos llenos) la imagen vale 1, y con b_n (puntos huecos), 0.

El límite, si existe, es único. Además, se puede operar con límites:

Recuerda

Si $\lim_{x\to a} f(x) = l_1$ y $\lim_{x\to a} g(x) = l_2$:

$$\lim_{x\to a}[kf(x)] = kl_1, \qquad \lim_{x\to a}[f(x) \pm g(x)] = l_1 \pm l_2,$$

$$\lim_{x\to a}[f(x)g(x)] = l_1 l_2, \qquad \lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{l_1}{l_2} \quad (l_2 \neq 0).$$

Límites laterales

Si solo se usan sucesiones con $x_n > a$, se obtiene el límite por la derecha, $\lim_{x\to a^+} f(x)$; con $x_n < a$, el límite por la izquierda, $\lim_{x\to a^-} f(x)$. El límite existe si y solo si existen los dos y coinciden.

Ejemplo 3.12

Estudiar el límite de $f(x) = \dfrac{|x|}{x}$ en $x = 0$.

Solución. Si $x > 0$, $f(x) = 1$, y si $x < 0$, $f(x) = -1$. Por tanto, $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 1$ y $\lim_{x\to 0^-} f(x) = -1$. Como no coinciden, el límite no existe.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 3.8–3.10.*

3.4 Continuidad

Definición y propiedades

Definición 3.6. Sea f una función definida en un entorno de $x = a$. Se dice que f es *continua* en $x = a$ si

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a).$$

La definición pide tres cosas: que $f(a)$ exista, que el límite exista y que los dos valores coincidan (Figura 3.9).

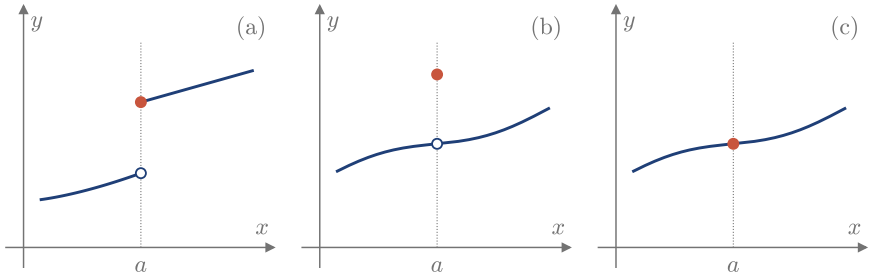


Figura 3.9: En $x = a$: (a) el límite no existe; (b) el límite existe, pero no vale $f(a)$; (c) la función es continua. El valor $f(a)$ es el punto rojo.

Ejemplo 3.13

Hallar k para que sea continua en $x = 2$ la función

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-4}{x-2}, & x \neq 2 \\ k, & x = 2. \end{cases}$$

Solución. Según el Ejemplo 3.10, el límite en $x = 2$ vale 4. Como $f(2) = k$, hace falta $k = 4$.

La continuidad se conserva al operar y al componer. Los polinomios, las raíces, las exponenciales, los logaritmos, el seno y el coseno son continuos en todo su dominio, así que las funciones construidas con ellos solo hay que estudiarlas en los puntos que den problemas.

Recuerda

Si f y g son continuas en $x = a$, también lo son

$$f \pm g, \qquad \alpha f \ \ (\alpha \in \mathbb{R}), \qquad fg, \qquad \frac{f}{g} \ \ (g(a) \neq 0).$$

Si g es continua en $x = a$ y f es continua en $g(a)$, $f \circ g$ es continua en $x = a$.

Ejemplo 3.14

Hallar $k \in \mathbb{R}$ para que sea continua la función

$$g(x) = \begin{cases} k^2x^2, & x \leq 2 \\ (1-k)x, & x > 2. \end{cases}$$

Solución. Cada trozo es un polinomio, así que solo hay que estudiar $x = 2$. Allí, $g(2)$ y el límite por la izquierda valen $4k^2$, y el límite por la derecha vale $2(1-k)$. Igualando,

$$4k^2 = 2 - 2k \quad \Longrightarrow \quad 2k^2 + k - 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad k = \frac{1}{2} \ \text{ o } \ k = -1.$$

Comprobación. Con $k = \frac{1}{2}$, los dos trozos valen 1 en $x = 2$. Con $k = -1$, los dos valen 4.

Teoremas en intervalos cerrados

Definición 3.7. Una función f es *continua en* $[a, b]$ si es continua en (a, b) y, además, $\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$ y $\lim_{x \to b^-} f(x) = f(b)$.

En un intervalo cerrado, la continuidad garantiza tres resultados (Figura 3.10).

Teorema 3.1 (Weierstrass)**.** Si f es continua en $[a, b]$, alcanza en $[a, b]$ un valor máximo M y un valor mínimo m.

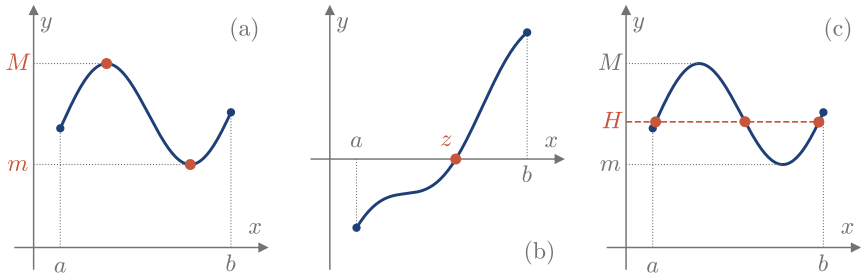


Figura 3.10: Teoremas de (a) Weierstrass, (b) Bolzano y (c) Darboux.

El intervalo tiene que ser cerrado. Por ejemplo, $f(x) = 1/x$ es continua en $(0, 1]$, pero no tiene máximo en ese intervalo.

Teorema 3.2 (Bolzano)**.** Si f es continua en $[a, b]$, y $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos distintos, existe $z \in (a, b)$ tal que $f(z) = 0$.

Ejemplo 3.15

Demostrar que $f(x) = xe^x - 1$ tiene al menos una raíz real positiva. ¿Tiene alguna raíz más? (2016/17 5E)

Solución. La función es continua, con $f(0) = -1 < 0$ y $f(1) = e - 1 > 0$. Por el teorema de Bolzano, tiene una raíz en $(0, 1)$.

Para ver si hay más, la ecuación $xe^x = 1$ se escribe como $e^x = 1/x$ (Figura 3.11). Si $x < 0$, $1/x$ es negativo y e^x positivo: no hay solución. Si $x > 0$, e^x crece y $1/x$ decrece, así que se cortan una sola vez. No tiene más raíces.

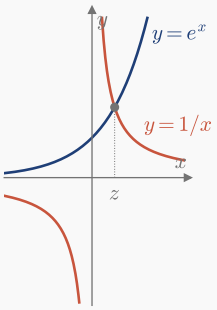


Figura 3.11: e^x y $1/x$ se cortan en un solo punto, $z \approx 0.567$.

Comprobación. $0.567\, e^{0.567} \approx 1.00$.

Teorema 3.3 (Darboux, o de los valores intermedios)**.** Sea f continua en $[a, b]$, con mínimo m y máximo M. Para todo $H \in [m, M]$, existe $z \in [a, b]$ tal que $f(z) = H$.

Demostración. Por el teorema de Weierstrass, existen $x_m, x_M \in [a, b]$ con $f(x_m) = m$ y $f(x_M) = M$. Si $H = m$ o $H = M$, ya está. Si $m < H < M$, la función $g(x) = f(x) - H$ es continua, con $g(x_m) < 0$ y $g(x_M) > 0$. Aplicando Bolzano a g entre x_m y x_M, existe z con $g(z) = 0$, es decir, $f(z) = H$.

□

Ejemplo 3.16

Demostrar que $f(x) = x^3 + x$ toma el valor 5 en $[0, 2]$.

Solución. Es continua y creciente en $[0, 2]$, así que $m = f(0) = 0$ y $M = f(2) = 10$. Como $5 \in [0, 10]$, el teorema de Darboux asegura que existe $z \in [0, 2]$ con $f(z) = 5$.

Comprobación. $f(1.5) = 4.875$ y $f(1.6) = 5.696$: el valor se alcanza entre 1.5 y 1.6.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 3.11–3.17.*

3.5 Derivada

La derivada mide la pendiente de una función en un punto y, también, la velocidad de cambio de una variable respecto a la otra.

Definición y recta tangente

Definición 3.8. Una función f es *derivable* en $x = a$ si existe el límite

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

que se llama *derivada* de f en $x = a$.

El cociente es la pendiente de la recta secante que pasa por $(a, f(a))$ y $(a+h, f(a+h))$. Cuando $h \to 0$, la secante se acerca a la recta tangente, así que $f'(a)$ es la pendiente de la tangente (Figura 3.12).

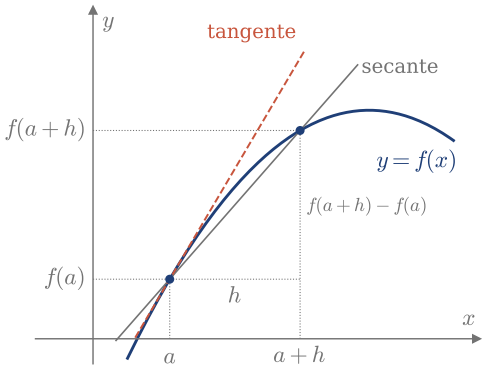


Figura 3.12: Recta secante y recta tangente en $x = a$.

Recuerda: recta tangente en $x = a$

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Ejemplo 3.17

Demostrar que la derivada de $f(x) = x^3$ es $f'(x) = 3x^2$.

Solución. Con la definición,

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{h} = \lim_{h \to 0} \left(3x^2 + 3xh + h^2\right) = 3x^2.$$

Comprobación. En $x = 1$, con $h = 0.01$, el cociente vale 3.0301, cerca de $f'(1) = 3$.

A partir de la definición se obtienen las reglas y las derivadas elementales, que son lo que se usa en la práctica.

Recuerda: reglas de derivación

$$(f \pm g)' = f' \pm g', \qquad (kf)' = kf', \qquad (fg)' = f'g + fg', \qquad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

Recuerda: derivadas elementales

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
x^n	nx^{n-1}	$\sin x$	$\cos x$
e^x	e^x	$\cos x$	$-\sin x$
a^x	$a^x \ln a$	$\tan x$	$1+\tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$	$\arcsin x$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\sinh x$	$\cosh x$	$\arccos x$	$-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\cosh x$	$\sinh x$	$\arctan x$	$\dfrac{1}{1+x^2}$

Ejemplo 3.18

Un satélite sigue la órbita $\left(\frac{x}{3}\right)^2 + \frac{y}{9} = 1$. En un momento dado abandona la órbita en la dirección de la recta tangente, para dirigirse a una estación situada en $P = (3, 1)$. Hallar los puntos de la órbita desde los que tiene que salir. (2025/26 3E)

Solución. La órbita es la parábola $y = 9 - x^2$, con $y' = -2x$. La tangente en $x = a$ es

$$y = (9 - a^2) - 2a(x - a).$$

Tiene que pasar por P, así que

$$1 = (9 - a^2) - 2a(3 - a) \quad \Longrightarrow \quad a^2 - 6a + 8 = 0 \quad \Longrightarrow \quad a = 2 \ \text{ o } \ a = 4.$$

Los puntos son $(2, 5)$ y $(4, -7)$ (Figura 3.13).

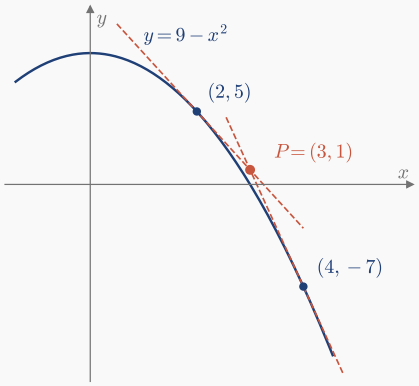


Figura 3.13: Las dos tangentes a la órbita que pasan por P.

Comprobación. Las tangentes son $y = 13 - 4x$ e $y = 25 - 8x$. En $x = 3$, las dos valen 1.

Funciones a trozos

Una función derivable en un punto también es continua en él. Lo contrario no es cierto: la derivada puede no existir aunque la función sea continua, si los límites del cociente por los dos lados no coinciden. Esos límites son las *derivadas laterales*, $f'(a^+)$ y $f'(a^-)$.

Ejemplo 3.19

Estudiar la derivabilidad de $f(x) = |x|$ en $x = 0$.

Solución. Es continua en $x = 0$. Con $h > 0$, el cociente vale $|h|/h = 1$, y con $h < 0$, vale -1. Por tanto, $f'(0^+) = 1$ y $f'(0^-) = -1$: no es derivable en $x = 0$.

En una función a trozos, cada trozo se deriva por separado y solo hay que estudiar los puntos de unión.

Recuerda: en un punto de unión $x = a$

continua: $f(a^-) = f(a^+)$, derivable: además, $f'(a^-) = f'(a^+)$ finitas.

En la práctica, se deriva cada trozo y se calculan los límites de $f'(x)$ cuando $x \to a^-$ y $x \to a^+$. Si f es continua y esos límites son finitos, coinciden con las derivadas laterales. Si alguno es infinito o no existe, ese cálculo no sirve y hay que usar directamente la definición de derivada.

Ejemplo 3.20

Estudiar la derivabilidad en $x = 0$ de:

$$\text{(a)}\quad f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \qquad \text{(b)}\quad g(x) = \sqrt[3]{x}.$$

Solución. (a) Si $x \neq 0$, $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$, que no tiene límite en $x = 0$. Pero con la definición, como el seno está acotado,

$$f'(0) = \lim_{h\to 0} \frac{h^2 \sin(1/h)}{h} = \lim_{h\to 0} h \sin \frac{1}{h} = 0.$$

Es derivable, aunque $f'(x)$ no tenga límite en $x = 0$.

(b) Si $x \neq 0$, $g'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3}$, que tiende a $+\infty$ por los dos lados. Con la definición,

$$\lim_{h\to 0} \frac{\sqrt[3]{h}}{h} = \lim_{h\to 0} h^{-2/3} = +\infty.$$

No es derivable: en $x = 0$, la recta tangente es vertical.

Ejemplo 3.21

Se van a construir tres tramos de carretera: dos rectos, con pendientes del $6,\%$ y del $4,\%$, y uno central parabólico (Figura 3.14). Hallar las ecuaciones de los tres tramos. (2014/15 5E)

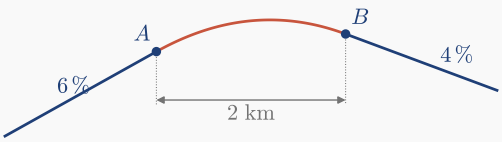


Figura 3.14: Los tres tramos de la carretera, con la escala vertical exagerada.

Solución. Con el origen en A, el tramo central va de $x = 0$ a $x = 2$, y

$$y(x) = \begin{cases} 0.06x, & x < 0 \\ cx^2 + dx + e, & 0 \le x \le 2 \\ -0.04x + g, & x > 2. \end{cases}$$

La carretera no puede tener saltos ni esquinas, así que y tiene que ser continua y derivable en $x = 0$ y $x = 2$:

$$y(0^-) = y(0^+):\ e = 0, \qquad y'(0^-) = y'(0^+):\ d = 0.06,$$
$$y'(2^-) = y'(2^+):\ 4c + d = -0.04, \qquad y(2^-) = y(2^+):\ 4c + 2d + e = -0.08 + g.$$

De aquí, $c = -0.025$ y $g = 0.1$. El tramo central es $y = -0.025x^2 + 0.06x$, y el último, $y = -0.04x + 0.1$.

Comprobación. En $x = 2$, los dos tramos valen 0.02.

Aproximación lineal

Cerca de $x = a$, en lugar de la curva se puede usar su recta tangente (Figura 3.15). Es la *aproximación lineal*, y sale de quitar el límite en la definición de derivada: si h es pequeño,

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad \Longrightarrow \quad f'(a) \approx \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Despejando $f(a+h)$ se obtiene la fórmula de la aproximación.

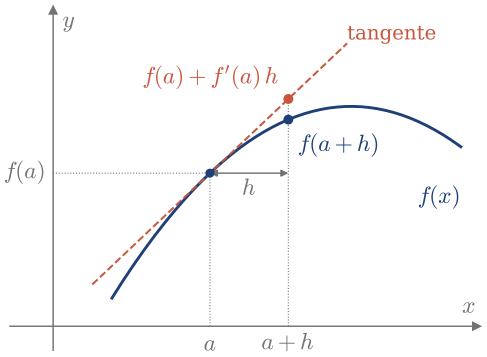


Figura 3.15: Aproximación de $f(a+h)$ con la recta tangente.

Recuerda

$$f(a+h) \approx f(a) + f'(a)\,h.$$

Ejemplo 3.22

Aproximar $\sqrt{27}$ con la aproximación lineal.

Solución. Con $f(x) = \sqrt{x}$, se toma $a = 25$, cuya raíz se conoce, y $h = 2$. Como $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$, $f'(25) = \frac{1}{10}$ y

$$\sqrt{27} \approx 5 + \frac{1}{10} \cdot 2 = 5.2.$$

Comprobación. El valor exacto es $5.196\ldots$

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 3.18–3.25.*

3.6 Regla de la cadena y derivada de la inversa

Regla de la cadena

La derivada de una función compuesta es el producto de las derivadas de las dos funciones que la forman, cada una evaluada donde corresponde.

Recuerda

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x))\, f'(x), \qquad \frac{dg}{dx} = \frac{dg}{df}\,\frac{df}{dx}.$$

Ejemplo 3.23

Derivar $h(x) = \sin(x^2)$ y $k(x) = e^{\sin x}$.

Solución. Con $g(u) = \sin u$ y $u = f(x) = x^2$, la regla da $h'(x) = \cos(x^2) \cdot 2x$. Del mismo modo, $k'(x) = e^{\sin x} \cos x$.

Ejemplo 3.24

Un avión inicia el aterrizaje a 1 km de altura y a 4 km al oeste de la pista (Figura 3.16). Su trayectoria puede ser parabólica, $y = ax^2 + bx + c$, o cúbica, $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$.

(a) Elegir la más adecuada y hallar sus coeficientes.

(b) Explicar qué significan $\dfrac{dy}{dx}$, $\dfrac{dy}{dt}$ y $\dfrac{dx}{dt}$.

(c) Cuando $x = 2$ km, la velocidad horizontal es de 650 km/h. Hallar la velocidad de descenso en ese instante.

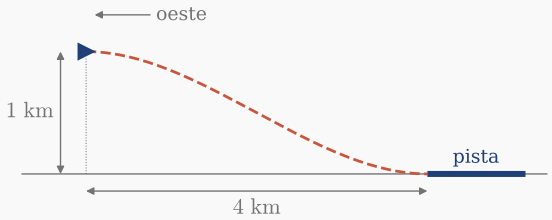


Figura 3.16: Trayectoria de aterrizaje.

Solución. (a) Con el origen bajo el avión, la trayectoria tiene que empezar en horizontal y llegar a la pista en horizontal:

$$y(0) = 1, \qquad y'(0) = 0, \qquad y(4) = 0, \qquad y'(4) = 0.$$

Son cuatro condiciones, así que hace falta la cúbica. La parábola, con tres coeficientes, no puede cumplirlas: con las tres primeras, $y = 1 - \frac{x^2}{16}$ llega a la pista con pendiente $y'(4) = -\frac{1}{2}$.

Las condiciones en $x = 0$ dan $d = 1$ y $c = 0$. Las de $x = 4$ dan

$$64a + 16b + 1 = 0, \quad 48a + 8b = 0 \quad \Longrightarrow \quad a = \frac{1}{32}, \quad b = -\frac{3}{16},$$

es decir,

$$y = \frac{x^3}{32} - \frac{3x^2}{16} + 1.$$

(b) $\frac{dy}{dx}$ es la pendiente de la trayectoria, $\frac{dy}{dt}$ es la velocidad vertical y $\frac{dx}{dt}$, la velocidad horizontal.

(c) La altura depende de t a través de x, así que, por la regla de la cadena,

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx}\,\frac{dx}{dt} = \left(\frac{3x^2}{32} - \frac{3x}{8}\right)\frac{dx}{dt}.$$

En $x = 2$, $\frac{dy}{dx} = -\frac{3}{8}$, y con $\frac{dx}{dt} = 650$ km/h,

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{3}{8} \cdot 650 = -243.75 \text{ km/h}.$$

El avión desciende a 243.75 km/h.

Comprobación. $y(4) = 2 - 3 + 1 = 0$ e $y'(4) = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 0$.

Derivada de la función inversa

Sea $g = f^{-1}$. Derivando $f(g(x)) = x$ con la regla de la cadena, $f'(g(x))\,g'(x) = 1$. Por tanto, si la pendiente de f en (a, b) es m, la de su inversa en (b, a) es $1/m$ (Figura 3.17).

Recuerda

$$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))}, \qquad \frac{dx}{dy} = \frac{1}{dy/dx}.$$

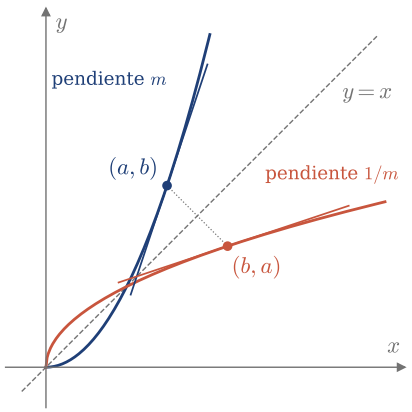


Figura 3.17: $f(x) = x^2$ y su inversa $\sqrt{x}$, con sus tangentes en $(a, b) = \left(\frac{3}{2}, \frac{9}{4}\right)$ y (b, a). Aquí $m = 3$.

Ejemplo 3.25

Para la función del Ejemplo 3.7, hallar $\dfrac{dx}{dy}$ en función de x y en función de y. (2013/14 5E)

Solución. Se puede hacer de dos formas. Derivando directamente $x = 2 - \sqrt{y-4}$,

$$\frac{dx}{dy} = -\frac{1}{2\sqrt{y-4}}.$$

Con la derivada de la inversa, como $y = x^2 - 4x + 8$,

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{dy/dx} = \frac{1}{2x-4}.$$

Comprobación. Como $x - 2 = -\sqrt{y-4}$, resulta $2x - 4 = -2\sqrt{y-4}$, y las dos expresiones coinciden.

Ejemplo 3.26

Obtener la derivada de $\arcsin x$.

Solución. Si $y = \arcsin x$, entonces $x = \sin y$, con $y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. En ese intervalo, $\cos y \geq 0$, así que

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{dx/dy} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Segundas derivadas

Las dos reglas anteriores se pueden volver a derivar para obtener la derivada segunda.

Recuerda

$$h(x) = f(g(x)): \quad h'' = f''(g)\,(g')^2 + f'(g)\,g'', \qquad g = f^{-1}: \quad g'' = -\frac{f''(g)}{(f'(g))^3}.$$

Ejemplo 3.27

Sea la función compuesta $h(x) = f(g(x))$. Calcular $h''(x)$. (2018/19 3E)

Solución. La primera derivada es $h' = f'(g)\,g'$. Aplicando la regla del producto y otra vez la de la cadena,

$$h'' = [f'(g)]'\,g' + f'(g)\,g'' = f''(g)\,(g')^2 + f'(g)\,g''.$$

Comprobación. Con $h(x) = \sin(x^2)$, la fórmula da $h'' = -\sin(x^2)\,4x^2 + \cos(x^2)\cdot 2$, igual que al derivar dos veces.

Ejemplo 3.28

Sea f^{-1} la función inversa de f. Calcular $\left[f^{-1}(x)\right]''$. (2016/17 2E)

Solución. Con $g = f^{-1}$, la primera derivada es $g' = [f'(g)]^{-1}$. Derivando otra vez,

$$g'' = -\left[f'(g)\right]^{-2} f''(g)\, g' = -\frac{f''(g)}{\left(f'(g)\right)^3}.$$

Comprobación. Con $f(x) = e^x$ y $g(x) = \ln x$, la fórmula da $g'' = -\dfrac{x}{x^3} = -\dfrac{1}{x^2}$, igual que al derivar $\ln x$ dos veces.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 3.26–3.31.*

3.7 Derivación implícita y paramétrica

A veces y no se puede despejar, o la curva viene dada con un parámetro. Aun así se puede calcular la pendiente de la curva en cada punto.

Derivación implícita

Si la curva viene dada por una ecuación entre x e y, se derivan los dos miembros respecto de x, tratando y como función de x, y se despeja y'. Cada término con y se deriva con la regla de la cadena.

Recuerda

$$\frac{d}{dx}\left(y^n\right) = n\, y^{n-1}\, y', \qquad \frac{d}{dx}(xy) = y + x\, y'.$$

Ejemplo 3.29

Hallar y' en $x^2 + y^2 = 1$.

Solución. Derivando respecto de x, $2x + 2y\, y' = 0$, así que $y' = -\dfrac{x}{y}$.

Comprobación. En la rama superior, $y = \sqrt{1 - x^2}$, e $y' = -\dfrac{x}{\sqrt{1 - x^2}} = -\dfrac{x}{y}$.

Ejemplo 3.30

Hallar los puntos de la curva $x^2 - xy + y^2 = 3$ en los que la recta tangente tiene pendiente -1. (2021/22 2E)

Solución. Derivando,

$$2x - y - x\, y' + 2y\, y' = 0 \quad \Longrightarrow \quad y' = \frac{y - 2x}{2y - x}.$$

Con $y' = -1$, resulta $y = x$. Sustituyendo en la curva, $x^2 = 3$. Los puntos son $(\sqrt{3}, \sqrt{3})$ y $(-\sqrt{3}, -\sqrt{3})$ (Figura 3.18).

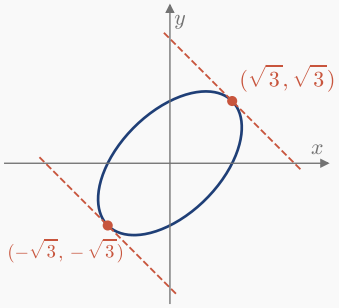


Figura 3.18: Tangentes de pendiente -1 a $x^2 - xy + y^2 = 3$.

Ejemplo 3.31

Hallar las rectas tangentes a la curva $4x^2 + y^2 = 72$ que son perpendiculares a la recta $x + 2y + 3 = 0$. (2022/23 3E)

Solución. La recta tiene pendiente $-\frac{1}{2}$, así que las tangentes tienen pendiente 2. Derivando,

$$8x + 2y\,y' = 0 \quad \Longrightarrow \quad y' = -\frac{4x}{y} = 2 \quad \Longrightarrow \quad y = -2x.$$

Sustituyendo en la curva, $8x^2 = 72$, es decir, $x = \pm 3$. Los puntos son $(3, -6)$ y $(-3, 6)$, y las tangentes,

$$y = 2x - 12, \qquad y = 2x + 12.$$

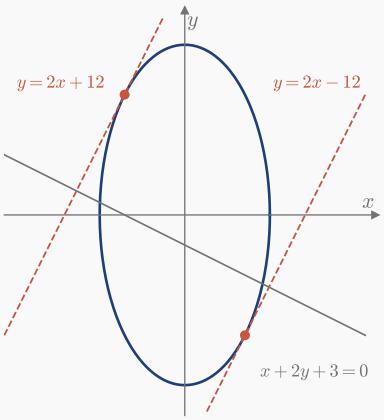


Figura 3.19: Las dos tangentes a la elipse, perpendiculares a la recta $x + 2y + 3 = 0$.

Curvas paramétricas

Si x e y dependen de un parámetro t, la regla de la cadena da $\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx}\frac{dx}{dt}$, y de ahí la pendiente de la curva.

Recuerda

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}.$$

Ejemplo 3.32

Hallar las rectas tangentes a la curva $x = t^5 - 4t^3$, $y = t^2$ en el punto $(0, 4)$.

Solución. La curva pasa por el punto dos veces: $y = 4$ da $t = \pm 2$, y en los dos casos $x = 0$. La pendiente es

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2t}{5t^4 - 12t^2},$$

que vale $\frac{1}{8}$ en $t = 2$ y $-\frac{1}{8}$ en $t = -2$. Hay dos tangentes, $y = 4 + \frac{x}{8}$ e $y = 4 - \frac{x}{8}$ (Figura 3.20).

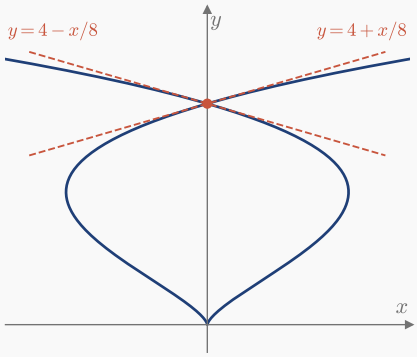


Figura 3.20: La curva se corta a sí misma en $(0, 4)$, con una tangente en cada paso.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 3.32–3.35.*

3.8 Razones de cambio

Si dos magnitudes que cambian con el tiempo están relacionadas, sus velocidades de cambio también lo están. Basta con derivar la relación respecto de t, y solo después sustituir los datos del instante que interesa.

Recuerda

1. Relación entre las variables, válida en todo instante.
2. Derivada respecto de t, con la regla de la cadena.
3. Sustitución de los datos del instante pedido.

Ejemplo 3.33

Un coche circula a 5 km/h, constante, por una carretera recta. Un edificio está a 3 km del cruce con otra carretera perpendicular (Figura 3.21). ¿A qué velocidad se aleja el coche del edificio cuando está a 4 km del cruce? (2022/23 2E)

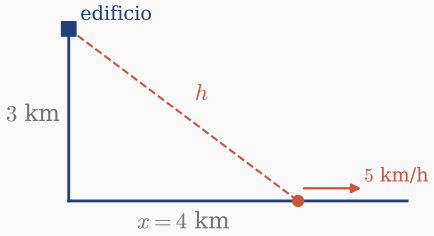


Figura 3.21: El coche y el edificio.

Solución. Sea $x(t)$ la distancia del coche al cruce y $h(t)$ su distancia al edificio. Se pide h' cuando $x = 4$, y entonces $h = 5$. Se puede hacer de dos formas.

Derivando la relación $x^2 + 3^2 = h^2$ respecto de t,

$$2x\,x' = 2h\,h' \quad \Longrightarrow \quad h' = \frac{x\,x'}{h} = \frac{4 \cdot 5}{5} = 4 \text{ km/h}.$$

Con la regla de la cadena, despejando antes $h = \sqrt{x^2+9}$,

$$\frac{dh}{dt} = \frac{dh}{dx}\,\frac{dx}{dt} = \frac{x}{\sqrt{x^2+9}}\,\frac{dx}{dt} = \frac{4}{5}\cdot 5 = 4 \text{ km/h}.$$

Ejemplo 3.34

Un cohete sube en vertical con velocidad no constante. A 5000 m del punto de lanzamiento, una cámara gira para seguirlo (Figura 3.22). Hallar la velocidad angular de la cámara cuando el cohete está a 1000 m de altura y su velocidad es de 600 m/s. (2022/23 6E)

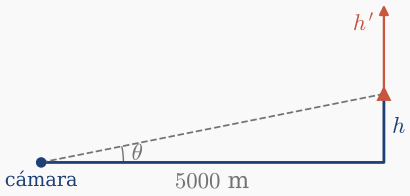


Figura 3.22: La cámara sigue al cohete.

Solución. La distancia horizontal es constante, así que la relación más sencilla es $\tan\theta = \dfrac{h}{5000}$. Derivando respecto de t,

$$\left(1+\tan^2\theta\right)\theta' = \frac{h'}{5000} \quad\Longrightarrow\quad \theta' = \frac{600}{5000}\cdot\frac{1}{1+\left(\frac{1000}{5000}\right)^2} = \frac{3}{26} \text{ rad/s}.$$

Comprobación. Con $\theta = \arctan\dfrac{h}{5000}$, la tabla de derivadas da la misma expresión.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 3.36–3.37.*

3.9 Resumen

Resumen del capítulo 3

Dominio, rango y composición. $f : D \to R$, con $R = \{f(x) : x \in D\}$. Si $R_f \subseteq D_g$, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$; en general, $g \circ f \neq f \circ g$.

Inversa. Si f es inyectiva en D, $y = f(x) \iff x = f^{-1}(y)$. Dominio y rango se intercambian, y las gráficas son simétricas respecto de $y = x$.

$$\arcsin : [-1,1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \qquad \arccos : [-1,1] \to [0,\pi], \qquad \arctan : \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

Límite. $\lim_{x\to a} f(x) = l$ si $f(x_n) \to l$ para toda sucesión $x_n \to a$ de puntos de D con $x_n \neq a$. Si dos sucesiones dan valores distintos, o si los límites laterales difieren, el límite no existe.

Continuidad. f es continua en $x = a$ si $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$. Sumas, productos, cocientes con $g(a) \neq 0$ y compuestas de continuas son continuas. Si f es continua en $[a, b]$:

- *Weierstrass:* alcanza un máximo M y un mínimo m.
- *Bolzano:* si $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos distintos, existe $z \in (a, b)$ con $f(z) = 0$.
- *Darboux:* para todo $H \in [m, M]$, existe $z \in [a, b]$ con $f(z) = H$.

Derivada.

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}, \qquad y = f(a) + f'(a)(x - a), \qquad f(a+h) \approx f(a) + f'(a)\,h.$$

$$(fg)' = f'g + fg', \qquad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

En un punto de unión, derivable si es continua y $f'(a^-) = f'(a^+)$ son finitas. Si esos límites son infinitos o no existen, se usa la definición.

Regla de la cadena e inversa.

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x))\, f'(x), \qquad g = f^{-1} : \quad g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))}, \qquad \frac{dx}{dy} = \frac{1}{dy/dx}.$$

$$h = f(g) : \quad h'' = f''(g)\,(g')^2 + f'(g)\,g'', \qquad g = f^{-1} : \quad g'' = -\frac{f''(g)}{(f'(g))^3}.$$

Implícita y paramétrica. En una curva $F(x, y) = c$, se deriva respecto de x con $y = y(x)$ y se despeja y'. En una curva $x(t)$, $y(t)$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}.$$

Razones de cambio. Se escribe la relación entre las variables, válida en todo instante, se deriva respecto de t y solo entonces se sustituyen los datos.

3.10 Ejercicios

Dominio, rango y función compuesta

Ejercicio 3.1
Hallar el dominio y el rango de las siguientes funciones:

(a) $f(x) = 1 + 2\sin x$

(b) $f(x) = 2 + |x + 1|$

(c) $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$

(d) $f(x) = \dfrac{1}{1 + x^2}$

Ejercicio 3.2
Hallar $g \circ f$ y $f \circ g$ con sus dominios:

(a) $f(x) = x + 1$, $g(x) = \sqrt{x}$

(b) $f(x) = x - 4$, $g(x) = \ln x$

Ejercicio 3.3
Sean $f(x) = \ln x$ y $g(x) = e^x$. Hallar $g \circ f$ y $f \circ g$ con sus dominios. ¿Son la misma función?

Función inversa

Ejercicio 3.4
Hallar el dominio y el rango de:

(a) $f(x) = -\pi + \arccos x$

(b) $f(x) = \operatorname{arcsin}(x - 1)$

Ejercicio 3.5
Hallar la inversa de cada función en el dominio indicado, y el dominio de la inversa:

(a) $f(x) = 1 + e^{2x}$, $D = \mathbb{R}$

(b) $f(x) = x^2 - 1$, $D = (-\infty, 0]$

(c) $f(x) = \ln(x + 3)$, $D = (-3, \infty)$

(d) $f(x) = \cos(x - 1)$, $D = [1, \pi + 1]$

(e) $f(x) = \sinh x$, $D = \mathbb{R}$

Ejercicio 3.6

Hallar la inversa de $y(x) = \dfrac{e^{2x} + e^{-2x}}{2}$, definida en $D = [0, \infty)$, y su dominio. (2015/16 3E)

Ejercicio 3.7
Razonar si cada función es inyectiva en el dominio indicado:

(a) $f(x) = x^3$ en $\mathbb{R}$

(b) $f(x) = \sin x$ en $[0, \pi]$

Límite de una función

Ejercicio 3.8

Calcular $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$ usando la definición.

Ejercicio 3.9

Probar con dos sucesiones que $\lim\limits_{x \to 0} \sin \dfrac{1}{x}$ no existe.

Ejercicio 3.10

Estudiar el límite en $x = 1$ de $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 1 \\ 3 - x, & x \geq 1. \end{cases}$

Continuidad

Ejercicio 3.11

Hallar $k \in \mathbb{R}$ para que sea continua $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 1 \\ kx - 3, & x \geq 1. \end{cases}$

Ejercicio 3.12

¿En qué puntos son continuas estas funciones?

(a) $f(x) = \dfrac{1}{x^2 - 1}$ (b) $f(x) = \dfrac{\ln x}{x - 2}$

Ejercicio 3.13

Si f es continua en $x = a$ y g no lo es, ¿puede ser continua $f + g$ en $x = a$? Razonar la respuesta.

Ejercicio 3.14

Demostrar que la ecuación $\cos x = x$ tiene una solución en $(0, 1)$.

Ejercicio 3.15

Demostrar que $f(x) = x^3 - 3x + 1$ tiene tres raíces reales, y localizarlas entre enteros consecutivos.

Ejercicio 3.16

El porcentaje p de residuos que recicla cada año una ciudad y su coste C, en millones, cumplen $p(C) = \dfrac{100C}{C + 500}$. (2012/13 5E)

(a) Dibujar $p(C)$ y $C(p)$.

(b) Estudiar el comportamiento de C cuando p se acerca a 100.

(c) ¿Se puede reciclar cualquier porcentaje?

(d) La Administración quiere reciclar cada año entre el $20, \%$ y el $30, \%$. Demostrar que es posible.

Ejercicio 3.17

La función $f(x) = 1/x$ cumple $f(-1) < 0$ y $f(1) > 0$, pero no se anula en $[-1, 1]$. ¿Contradice esto el teorema de Bolzano?

Derivada

Ejercicio 3.18

Demostrar con la definición que la derivada de $f(x) = x$ es 1. (2016/17 3E)

Ejercicio 3.19

Hallar con la definición la derivada de $f(x) = 1/x$ en $x = a \neq 0$.

Ejercicio 3.20

Hallar las rectas tangentes a $y = x^2$ que pasan por el punto $(1, -3)$.

Ejercicio 3.21

Sea $f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -1 \\ ax^3 + bx, & -1 < x < 2 \\ 11x - 16, & x \geq 2. \end{cases}$

(a) Hallar a y b para que f sea continua.

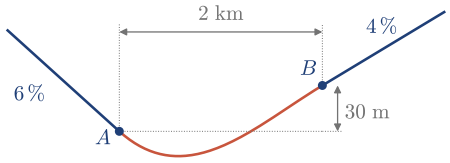
(b) Estudiar la derivabilidad de f.

Ejercicio 3.22
Hallar a, b, c y d para que sea continua y derivable en $\mathbb{R}$ la función

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-4}{x-2}, & x < 2 \\ ax^2 - bx + c, & 2 \le x < 3 \\ dx - a + b, & x \ge 3. \end{cases}$$

(2020/21 1E AT)

Ejercicio 3.23
Para construir una autopista hay que salvar un valle, cuyas laderas son tramos rectos con pendientes del 6, % y del 4, % (ver la figura). Hallar la ecuación del tramo central, entre A y B, si es un polinomio de grado 3. (2013/14 2E)



Ejercicio 3.24
Aproximar con la aproximación lineal:

(a) $e^{0.2}$ (b) $\ln 0.9$ (c) $\sin 58°$

Ejercicio 3.25
Demostrar que si f es derivable en $x = a$, es continua en $x = a$. Indicación: escribir $f(a+h) - f(a) = \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}\, h$.

Regla de la cadena y derivada de la inversa

Ejercicio 3.26
Derivar:

(a) $\sqrt{1+x^2}$
(b) e^{-x^2}
(c) $\ln(\sin x)$
(d) $\sin^3 x$

Ejercicio 3.27
Sea $f(x) = \begin{cases} g(x), & x < 0 \\ e^{\sin x}, & 0 \le x \le 2\pi \\ g(x), & x > 2\pi, \end{cases}$ donde g es un polinomio de grado 2 o 3. (2022/23 2E)

(a) ¿Qué grado tiene que tener g para que f sea continua y derivable en $\mathbb{R}$? Razonar la respuesta.

(b) Hallar los coeficientes de g.

Ejercicio 3.28
Para cada función del Ejercicio 3.5 y para $\cosh x$ (Ejemplo 3.8), hallar $\dfrac{dx}{dy}$ en función de x y en función de y.

Ejercicio 3.29
Para la función del Ejercicio 3.6, hallar $\dfrac{dx}{dy}$ en función de x y en función de y. (2015/16 3E)

Ejercicio 3.30
Obtener las derivadas de $\arccos x$ y $\arctan x$ con la derivada de la inversa.

Ejercicio 3.31
Usar las fórmulas de las segundas derivadas para calcular:

(a) $\left(e^{x^2}\right)''$ (b) $(\arcsin x)''$

Derivación implícita y paramétrica

Ejercicio 3.32
Hallar y', suponiendo que y es función de x:

(a) $y = e^{xy}$ (2019/20 3E AT)
(b) $10x^4 - 18xy^2 + 10y^3 = 48$
(c) $x^3 + y^3 = 4$
(d) $y = \sin(3x + 4y)$
(e) $x = 3 - \sqrt{x^2 + y^2}$

Ejercicio 3.33
Hallar la recta tangente a la curva $y^3 + x^3 - 3xy = 0$ en el punto $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$. (2020/21 5.1E)

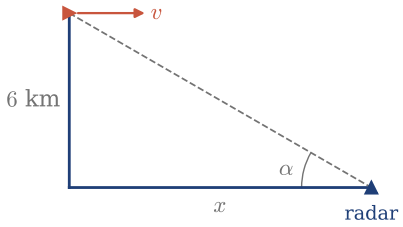
Ejercicio 3.34
Hallar la recta tangente a la curva $(x^2 + y^2)^3 = 8x^2y^2$ en el punto $(-1, 1)$.

Ejercicio 3.35
Hallar $\dfrac{dy}{dx}$ en función de t:

(a) $x = t^3 - t$, $y = 4 - t^2$ (b) $x = 2t^3 + 1$, $y = t^2 \cos t$ (c) $x = 3\cos t$, $y = 2\sin t$

Razones de cambio

Ejercicio 3.36
Un avión vuela a velocidad constante y a 6 km de altura hacia una estación de radar situada en el suelo. En un momento dado, el radar lo ve con un ángulo de 30°, que crece a 0.5° por segundo (ver la figura). Calcular la velocidad del avión.



Ejercicio 3.37
Un campo de béisbol tiene un cuadrado interior de 90 pies de lado, con home H en un vértice y las bases 1, 2 y 3 en los siguientes. Un jugador corre de la segunda base a la tercera, a 30 pies/s cuando está a 20 pies de la tercera (ver la figura). ¿A qué velocidad cambia en ese instante su distancia a home? (2025/26 2E)

